

## Funzioni polidrome

$$z = |z| e^{i \operatorname{Arg} z}$$

$$\operatorname{Arg} z = \left\{ \underset{n}{\operatorname{arg} z} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} [0, 2\pi)$$

$$\begin{aligned} \bullet \sqrt[n]{z} &= \left\{ \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\operatorname{Arg} z}{n}} \right\} \leftarrow n \text{ elementi distinti} \\ &= \left\{ \sqrt[n]{|z|} e^{i \left( \frac{\operatorname{arg} z}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right)} : k=0, 1, 2, \dots, n-1 \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \log z &= \left\{ \log |z| + i \operatorname{Arg} z \right\} \leftarrow \infty \text{ elementi distinti} \\ (w = \log |z| + i \operatorname{Arg} z, e^w &= e^{\log |z| + i \operatorname{Arg} z} = |z| e^{i \operatorname{Arg} z} = z) \end{aligned}$$

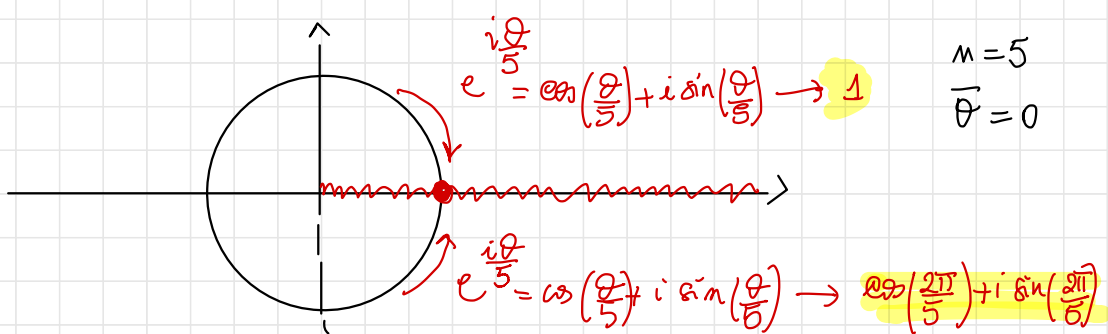
$$\zeta \ni z \longmapsto \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\operatorname{Arg} z}{n}} \quad \text{dove } \operatorname{Arg} z \in [\bar{\theta}, \bar{\theta} + 2\pi)$$

BRANCA della radice  $n$ -esima

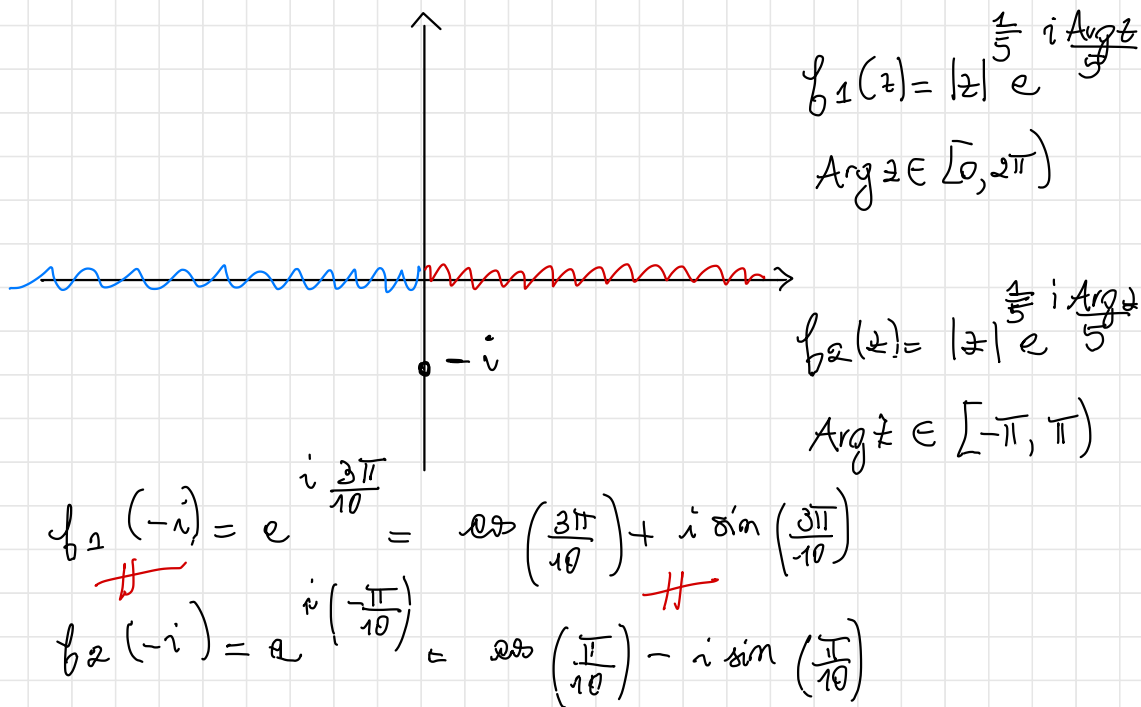
Oss1 Una branca delle radici  $n$ -esime

NON è continua su  $\zeta$

(è continua ed olomorfa su  $\zeta \setminus \{\theta = \bar{\theta}\}$ )



Q11.2 Non è possibile "incollare" le  
 branche ottenendo una funzione analitica su tutto  $\mathbb{C}$



## ANALISI FUNZIONALE

Def. Uno SPAZIO VETTORIALE su  $\mathbb{R}$  (su  $\mathbb{C}$ )  
è un insieme  $V$  su cui sono definite

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{SOMMA } + : V \times V \longrightarrow V \\ \text{PRODOTTO PER SCALARE } \cdot : \mathbb{R} \times V \longrightarrow V \end{array} \right.$$

che godono delle seguenti proprietà:

$$\begin{array}{l|l} \bullet u+v = v+u & \bullet (ts)u = t(su) \\ \bullet u+(v+w) = (u+v)+w & \bullet t(u+v) = tu + tv \\ \bullet u+0 = u & \bullet (t+s)u = tu + su \\ \bullet u+(-u) = 0 & \bullet 1u = u \end{array}$$

Esempi

①  $V = \mathbb{R}^m$  spazio euclideo  $m$ -dimensionale

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \quad x_i \in \mathbb{R}$$

BASE

$$\underline{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0) \quad \dots \quad \underline{e}_m = (0, \dots, 1) \\ \underline{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

$$\begin{cases} x + y := (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \\ \lambda x := (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n) \end{cases}$$

②  $V = \mathbb{R}[x] = \{ \text{polinomi a coeff. reali nell' indeterminata } x \}$

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

$$\begin{cases} (p+q)(x) := p(x) + q(x) \\ (\lambda p)(x) := \lambda p(x) \end{cases}$$

dimensione infinita

$$\{x^m\}_{m \in \mathbb{N}} = \{ \underbrace{1, x, x^2, x^3, \dots}_{\text{lin. indipendenti}} \}$$

lin. indipendenti

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \\ a_1 = \\ a_2 = \\ a_3 = 0 \end{cases}$$

③  $C^0([a, b]) = \{ f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \}_{\text{continue}}$

$$\begin{cases} (f+g)(x) := f(x) + g(x) \\ (\lambda f)(x) := \lambda f(x) \end{cases}$$

dimensione infinita

Def. Sia  $V$  spazio vettoriale su  $\mathbb{R}$

Una **NORMA** su  $V$  è una funzione

$$\| \cdot \| : V \longrightarrow \mathbb{R}_+ = [0, +\infty) \quad \text{tale che}$$

1)  $\|v\| > 0 \quad \forall v \in V \setminus \{0\}$  **POSITIVITA'**

2)  $\|t v\| = |t| \|v\| \quad \forall t \in \mathbb{R}, \forall v \in V$  **OMOGENEITA'**

3)  $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\| \quad \forall u, v \in V$  **DIS. TRIANGOLARE**

Conseguenze

4)  $\|0\| = 0$  (prendendo  $t=0$  in 2)  $\|0\| = 0$

5)  $|\|u\| - \|v\|| \leq \|u - v\| \quad \forall u, v \in V$

$$\|u\| = \|\underbrace{u - v} + \underbrace{v}\| \leq \|u - v\| + \|v\|$$

$$|\|u\| - \|v\|| \leq \|u - v\|$$

Esempio 1)  $V = \mathbb{R}^n$   $x = (x_1, \dots, x_n)$

•  $\|x\|_2 := \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$   
 $\uparrow$  norma euclidea  $d_2(x, y) = \left( \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$

•  $\|x\|_1 := \sum_{i=1}^n |x_i|$   $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$

•  $\|x\|_p := \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$   $p \in [1, +\infty)$   $d_p(x, y) = \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$

•  $\|x\|_\infty := \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$   $d_\infty(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$

$\underline{n=2}$   $\lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p = \lim_{p \rightarrow +\infty} (|x_1|^p + |x_2|^p)^{\frac{1}{p}} \stackrel{(*)}{=} \max\{|x_1|, |x_2|\}$   
 $\uparrow$  es. Analisi 1.

2)  $V = C^0([a, b])$

•  $\|f\|_\infty := \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$   $d_\infty(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$

•  $\|f\|_1 := \int_a^b |f(x)| dx$   $d_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$

Def.  $V$  spazio vettoriale normato Allora

$d(u, v) := \|u - v\|$  definisce una

DISTANZA in  $V$ , ovvero una funzione

$d: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  tale che:

1)  $d(u, v) \geq 0$  e  $= 0 \Leftrightarrow u = v$  POSITIVITÀ

2)  $d(u, v) = d(v, u)$  SIMMETRIA

3)  $d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v)$  TRIANGOLO

$(V, \|\cdot\|)$  sp. vett. normato

$(V, d)$  sp. metrico

Def. Sia  $(V, \|\cdot\|)$  sp. vett. normato

la sfera di centro  $v_0$  e raggio  $r$  è

$$\mathcal{B}_r(v_0) = \{v \in V : d(v, v_0) < r\}$$

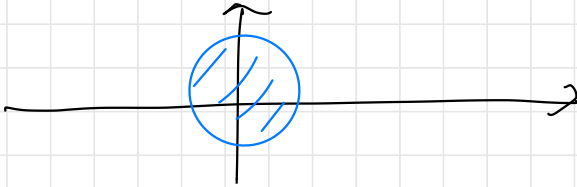
$$= \{v \in V : \|v - v_0\| < r\}$$

Exempel

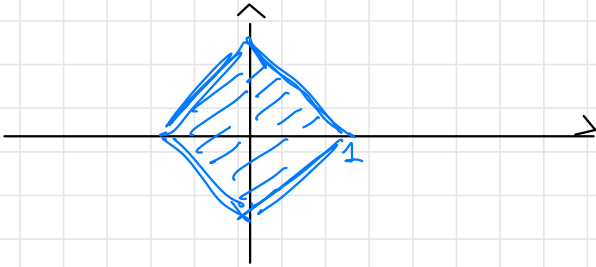
1)  $V = \mathbb{R}^2$

$B_1(0)$

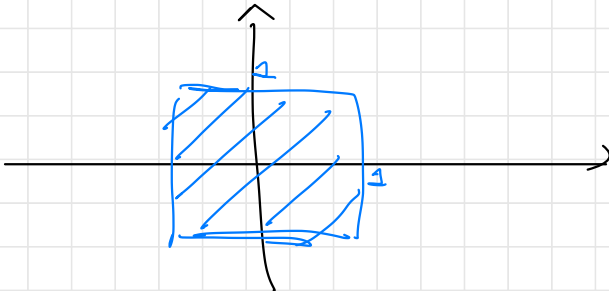
•  $\|\cdot\|_2$   $B_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}_{\|x\|_2} < 1\}$



•  $\|\cdot\|_1$   $B_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{|x_1| + |x_2|}_{\|x\|_1} < 1\}$



•  $\|\cdot\|_\infty$   $B_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{\max\{|x_1|, |x_2|\}}_{\|x\|_\infty} < 1\}$

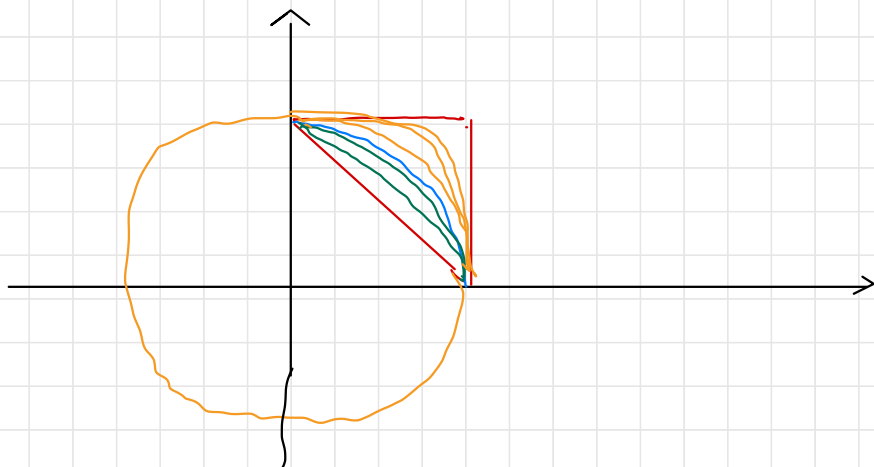


•  $\|\cdot\|_p$   $B_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{(|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p}}_{\|x\|_p} < 1\}$

$|x_1|^p + |x_2|^p < 1$

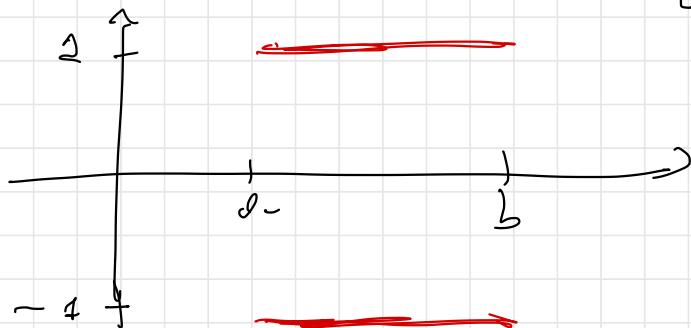
$\rightarrow x_2 < (1 - |x_1|^p)^{1/p}$



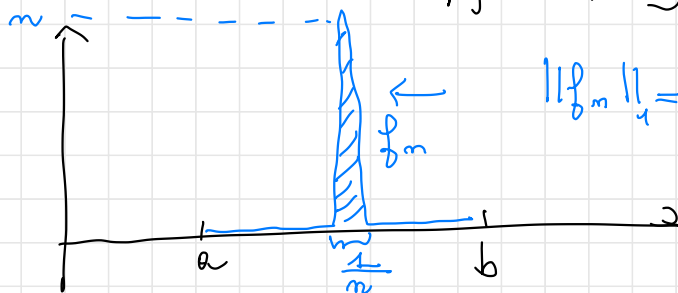


2)  $V = C^0([a, b])$

•  $\|\cdot\|_\infty$   $B_1(0) = \{f \in V : \max_{[a, b]} |f(x)| < 1\}$



•  $\|\cdot\|_1$   $B_1(0) = \{f \in V : \int_a^b |f| < 1\}$



$\|f_m\|_1 = \frac{1}{m} \cdot m \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Def. Se  $\{v_n\} \subseteq (V, \|\cdot\|)$  si dice che  
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = v$  (o  $v_n \rightarrow v$ )

se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{d(v_n, v)}_{\|v_n - v\|} = 0$$

$$(\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{N} : \|v_n - v\| < \varepsilon \quad \forall n > \nu)$$

Esempi

$$\{f_n\} \subseteq C^0([a, b])$$

$$\begin{array}{lll} \| \cdot \|_{\infty} & f_n \rightarrow f & \stackrel{\text{def}}{\iff} \max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \\ & & \downarrow \\ \| \cdot \|_1 & f_n \rightarrow f & \stackrel{\text{def}}{\iff} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| \\ & & \downarrow \\ & & 0 \end{array}$$

Aleuni fatti veri in dimensione finite  
ma falsi (in generale) in dimensione infinite

## ① Norme equivalenti

Def. Sia  $V$  sp. vett. su  $\mathbb{R}$  e  
siano  $\|\cdot\|$  e  $\|\cdot\|'$  due norme su  $V$

Queste si dicono **EQUIVALENTI** se

$$1) \exists C > 0 : \forall v \in V \quad \|v\| \leq C \|v\|'$$

$$2) \exists C' > 0 : \forall v \in V \quad \|v\|' \leq C' \|v\|$$

Oss. Se due norme sono equivalenti

$$v_n \rightarrow v \text{ rispetto a } \|\cdot\| \iff v_n \rightarrow v \text{ rispetto a } \|\cdot\|'$$

$$\|v_n - v\|' \leq C' \|v_n - v\| \rightarrow 0$$

$$\|v_n - v\| \leq C \|v_n - v\|' \rightarrow 0$$

Teorema  $\dim V < +\infty \implies$

tutte le norme sono fra loro equivalenti

**FALSO** in generale se  $\dim V = +\infty$

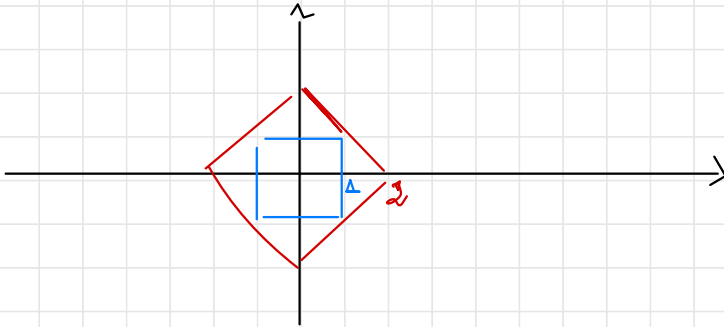
# Interpretation geometrice

$\mathbb{R}^2$ ,  $\|\cdot\|_1$ ,  $\|\cdot\|_\infty$

1)  $\|\cdot\|_1 \leq 2 \|\cdot\|_\infty$

$$|x_1| + |x_2| \leq 2 \max\{|x_1|, |x_2|\}$$

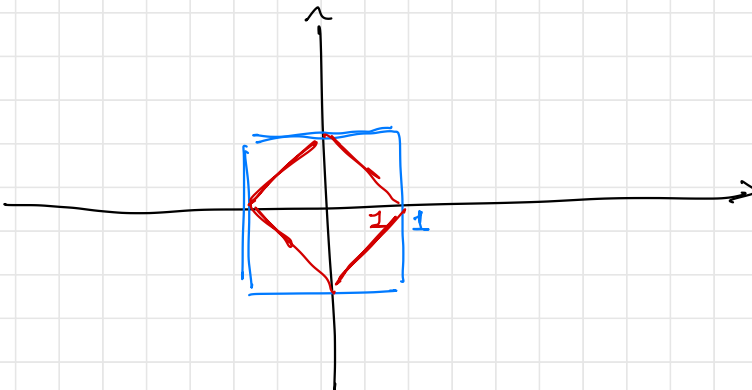
$$\Leftrightarrow B_1^{\infty}(0) \subseteq B_2^1(0)$$



2)  $\|\cdot\|_\infty \leq C \|\cdot\|_1$

$$\max\{|x_1|, |x_2|\} \leq 1 \quad (|x_1| + |x_2|)$$

$$\Leftrightarrow B_1^1(0) \subseteq B_2^{\infty}(0)$$



## Controesempio

$$V = C^0([a, b])$$

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

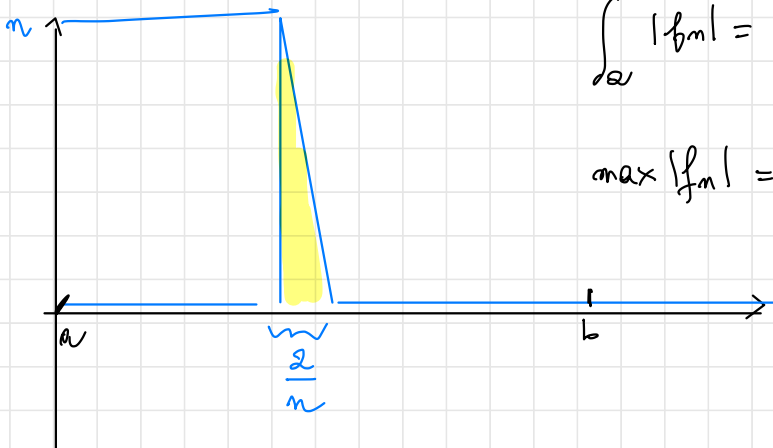
$$\|f\|_1 = \int_a^b |f|$$

NON equivalenti

$$\bullet \|f\|_1 = \int_a^b |f| \leq C \max_{x \in [a, b]} |f(x)| = C \|f\|_\infty$$

$$\bullet \nexists C' : \frac{\|f\|_\infty}{\|f\|_1} \leq C' \|f\|_1$$

$$\exists \{f_n\} : \frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_1} \longrightarrow +\infty$$



$$\int_a^b |f_n| = \frac{2}{n} \cdot n \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$\max |f_n| = n \longrightarrow +\infty$$

## 2) Sottospazi vettoriali

Teorema  $\dim V < +\infty \Rightarrow$  tutti i sottospazi vettoriali  
Sono CHIVI

( $W$  Ssp. di  $V$  è chiuso :=  
 $\{w_m\} \subseteq W, w_m \rightarrow v \text{ in } V \Rightarrow v \in W$ )

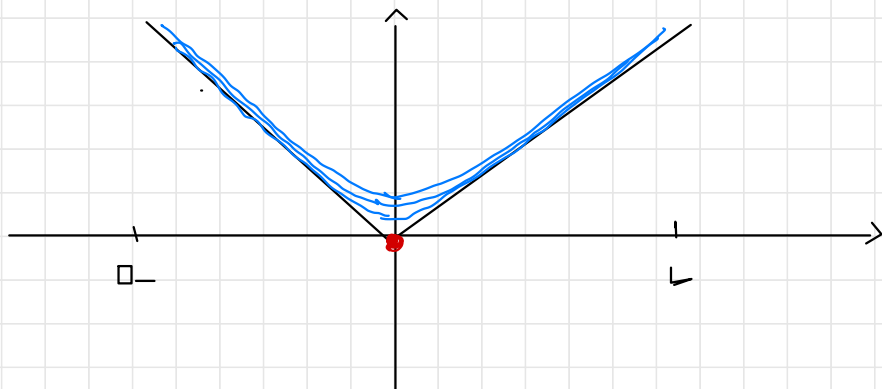
Esempio  $V = \mathbb{R}^3, \|\cdot\|_2$

Sottospazi di  $\mathbb{R}^3$   $\begin{cases} \rightarrow \text{piani per l'origine} \\ \rightarrow \text{rette per l'origine} \end{cases}$

FALSO in generale se  $\dim V = +\infty$

Controesempio  $V = C^0([a, b]), \|\cdot\|_\infty$

$W = C^1([a, b])$  ssp. vettoriale. NON CHIUSO



### 3) Successioni $\downarrow$ Cauchy

Def. Sia  $(V, \|\cdot\|)$  sp. vettoriale normato  
e sia  $\{v_n\} \subseteq V$  una successione

Si dice che  $\{v_n\}$  è **di Cauchy** se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu : \underbrace{\|v_m - v_n\|}_{d(v_m, v_n)} < \varepsilon \quad \forall m, n > \nu$$

Ques. Vale SEMPRE  $((V, \|\cdot\|)$  qualsiasi)

$$\exists \lim_n v_n = v \Rightarrow v_n \text{ è di Cauchy}$$

$$\left( \|v_n - v_m\| = \|v_n - v + v - v_m\| \leq \underbrace{\|v_n - v\|}_{\frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{\|v - v_m\|}_{\frac{\varepsilon}{2}} < \varepsilon \right)$$

Teorema

$\dim V < +\infty \Rightarrow$  vale anche l'implicazione inversa

cioè tutte le succ.  $\downarrow$  Cauchy convergono

(in dim finite  $\{v_n\}$  converge se e solo se è  $\downarrow$  Cauchy)

**FALSO** in generale se  $\dim V = +\infty$

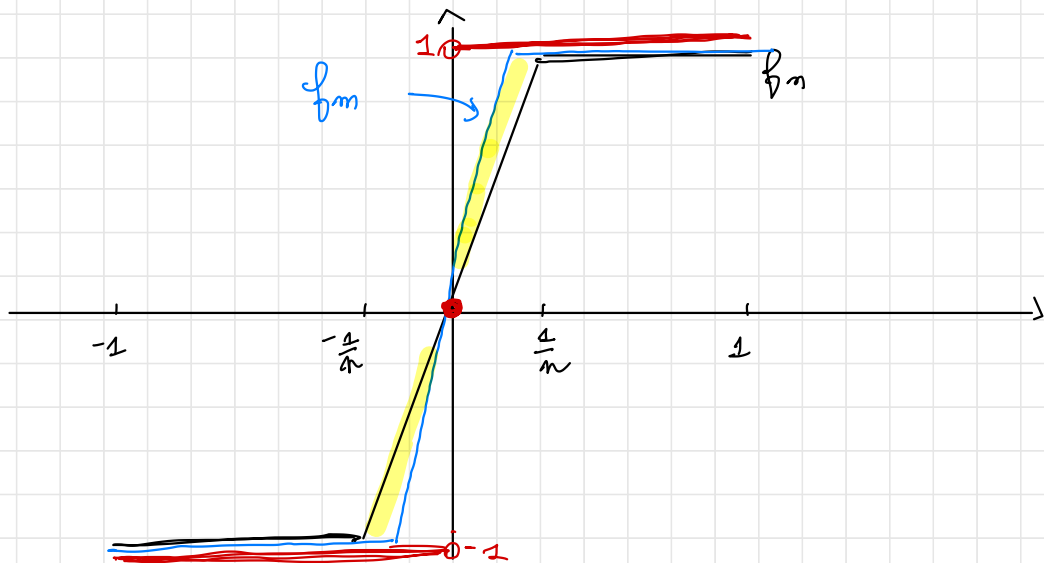
Controesempio In

non di Banach  
(non completo)

$$V = (C^0([a, b]), \|\cdot\|_1)$$

NON vale il teorema

e' possibile trovare una successione di Cauchy  
che non converge.



$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu : \quad \|f_n - f_m\|_1 < \varepsilon \quad \forall n, m > \nu$$
$$\int_{-1}^1 |f_n - f_m|$$



Def. Un spazio vettoriale normato  $(V, \|\cdot\|)$  si dice **COMPLETO** (o **SPAZIO DI BANACH**) se tutte le successioni di Cauchy convergono

Teorema

$(C^0([a,b]), \|\cdot\|_\infty)$  è uno spazio di Banach

(Se  $\{f_n\}$  è una successione  $\subseteq C^0([a,b])$  e di Cauchy in  $\|\cdot\|_\infty$ , allora converge in  $\|\cdot\|_\infty$  a una funzione in  $C^0([a,b])$ ).

Generalizzazioni

•  $V = C^1([a,b])$ ,  $\|f\|_{C^1} := \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$   
 $= \max_{[a,b]} |f| + \max_{[a,b]} |f'|$   
 è Banach

•  $V = C^k([a,b])$ ,  $\|f\|_{C^k} = \sum_{\alpha \leq k} \|D^\alpha f\|_\infty$   
 è Banach

•  $V = C^k(\bar{\Omega})$   $\Omega$  aperto limitato  $\subseteq \mathbb{R}^n$   
 è Banach  $\|f\|_{C^k} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha f\|_\infty$